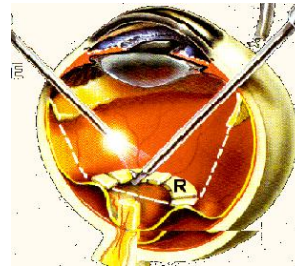


OPTIMIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

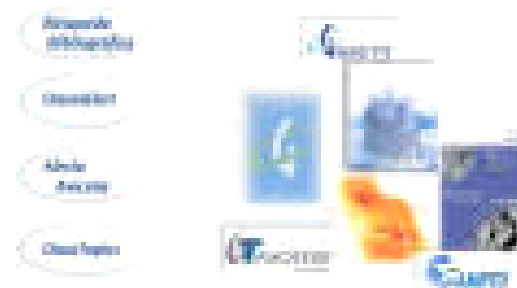
Aparicio Cáceres Narrea

MAGÍSTER Y DOCTOR EN MEDICINA



- Una vez planteado el problema de estudio es importante sustentar teóricamente el estudio.
- Elaborar el marco teórico analizando los enfoques teóricos, las investigaciones y antecedentes referentes al problema.

Servicio Bibliográfico

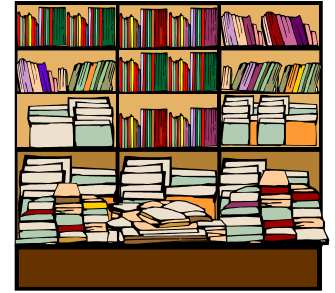


- Una buena investigación se construye, por lo general a partir del conocimiento existente.
- La finalidad de revisar la literatura de investigación comprende la identificación, selección, análisis crítico y descripción escrita de la información existente sobre un tema de interés.
- La revisión bibliográfica es importante en la primera fase del proyecto porque puede contribuir a la formulación y aclaración del problema de investigación,



- La inspección detallada del trabajo previo familiariza al investigador con lo que se ha hecho en ese campo y disminuye al mínimo la duplicación involuntaria.
- La revisión proporciona un contexto o marco conceptual para el investigador y para la comunidad de investigadores facilitando así la acumulación de información.





- El investigador puede ubicarse en una mejor posición para evaluar la viabilidad de un estudio propuesto.
- La revisión es útil para proporcionar sugerencias metodológicas que guíen la investigación.
- Ayuda a prevenir errores cometidos en otros estudios.



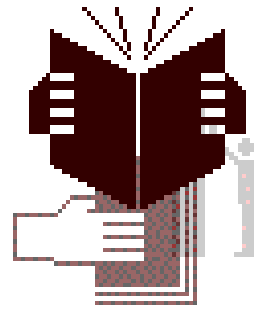
- Amplia el horizonte de estudio
- Guía al investigador
- Inspira nuevas líneas y áreas de investigación
- Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados de la investigación.

TEORÍAS CIENTÍFICAS

- Las teorías científicas comprenden un conjunto de proposiciones vinculadas con la interrelación entre conceptos, de las cuales se pueda deducir una gran cantidad de observaciones empíricas.
- LAS TEORIAS TIENEN SU ORIGEN EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.



MARCOS CONCEPTUALES



- ✓ Proporcionan un contexto significativo para la investigación científica.
- ✓ El marco conceptual y teórico es el espacio del investigador que le permite describir, comprender, explicar, e interpretar el problema desde un plano teórico, así como el planteamiento de las hipótesis.

LAS BASES TEÓRICAS DE UNA INVESTIGACIÓN

- Las investigaciones científicas no descubren las teorías y los marcos conceptuales, los crean y desarrollan.
- La creación de un marco teórico depende de los hechos observables en el ambiente y del ingenio del científico para reunirlos y darles sentido.



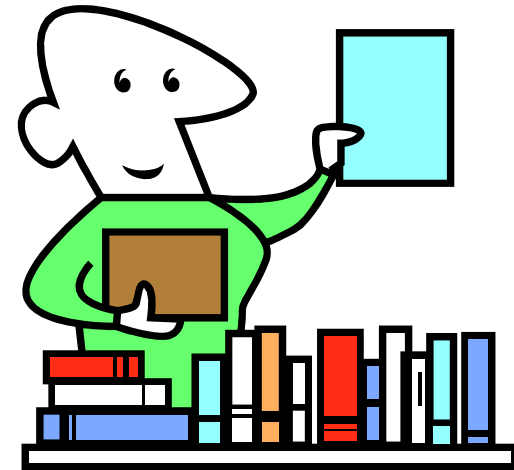


- El desarrollo de una teoría constituye una empresa creativa e intelectual, con una sólida base de conocimientos y la capacidad de integrar las observaciones y los conocimientos previamente existentes en un modelo inteligible.
- Las teorías y los marcos conceptuales pueden ser comprobados o confirmados.

- Una teoría representa el mejor esfuerzo de un científico para describir y explicar los fenómenos.
- La teoría exitosa de hoy puede quedar relegada al basurero intelectual del mañana.

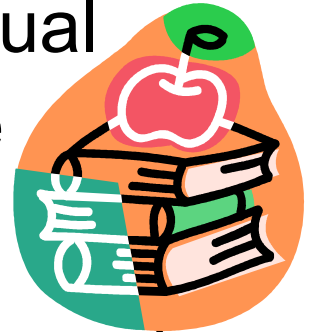


❖ Ninguna teoría o marco no importa sea cual sea el tema, podrá considerarse jamás definitiva y verificada, siempre cabe la posibilidad de modificarlo o desecharlo.



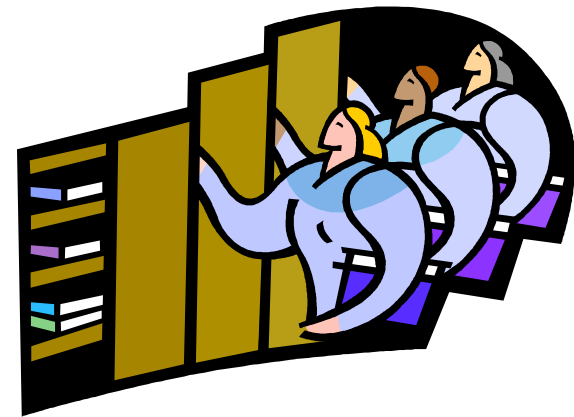
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS BASES TEORICAS

- La selección del marco teórico y conceptual depende del tipo de investigación que se realice.
- Organizar los hechos y fenómenos relacionados con el tema
- Definición explícita de los conceptos que se utilizaran en la investigación para analizar, explicar, e interpretar la información recopilada.



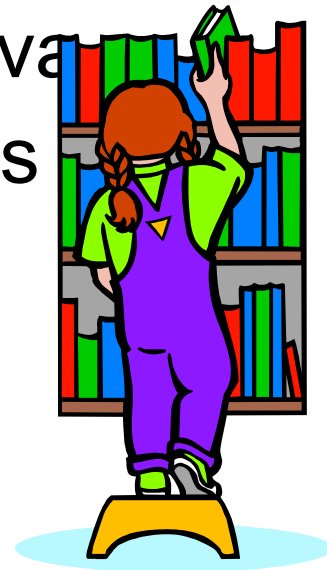
Criterios para la selección de las bases teóricas (2)

- Se sigue un proceso deductivo cuidadoso para la generación de hipótesis.
- Punto de partida para la generación de teorías.



Criterios para la selección de las bases teóricas (3)

- El marco teórico tiene como objetivo situar el problema y el resultado de sus análisis dentro del conjunto de conocimientos existentes y orientar, en general, todo el proceso de investigación.
- La revisión bibliográfica debe ser selectiva
- Deben seleccionarse las referencias más importantes y recientes



Criterios para la selección de las bases teóricas (4)

- Consiste en detectar, obtener y consultar bibliografía útil para la investigación

- Extraer la información necesaria para integrarla y desarrollar el marco teórico.

Las teorías y los marcos conceptuales pueden ser comprobados o confirmados



FUENTES DE INFORMACIÓN

FUENTES PRIMARIAS DIRECTAS:



Proporcionan datos de primera mano. Tesis, artículos originales, revistas científicas.

FUENTES SECUNDARIAS:

Compilaciones, resúmenes de las primarias.

FUENTES TERCIARIAS:

Compilan nombres y títulos de revistas, conferencias, simposium.

INICIO DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

- Acopio de fuentes primarias cuando son de fácil acceso.
- Consultar a los expertos del tema
- Acudir a fuentes secundarias o terciarias para localizar las fuentes primarias.
- Consultar banco de datos en lugares especializados.



PREGUNTAS REFERENTES A LA SELECCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS

- ¿Se relaciona la referencia con mi problema de investigación?
- ¿Qué aspectos trata?
- ¿Desde que perspectiva aborda el tema?
- ¿Cómo se relaciona con mi problema?

PREGUNTAS REFERENTES A LA SELECCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS(2)

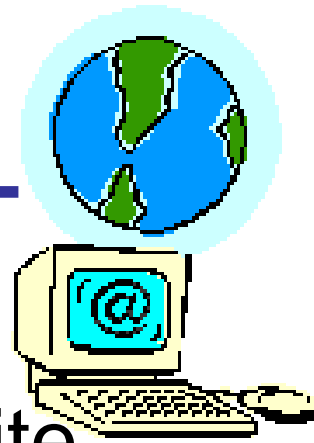
- ¿Cuáles son los enfoques utilizados?
- ¿Cómo midieron sus variables?
- ¿Cómo reunieron sus datos?
- ¿Qué procedimientos utilizaron para analizar los datos?



PROFUNDIDAD Y AMPLITUD DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

- Depende de la naturaleza de la investigación.
- De la experiencia del investigador.
- Es importante la calidad y relevancia de la información.
- Estudios vinculados al problema de investigación, cobertura detallada.
- Debe ser lo más objetiva posible

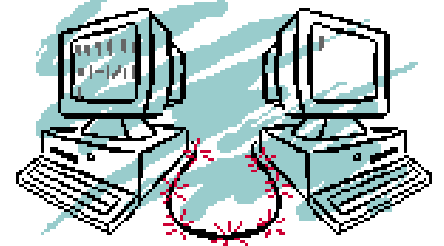
BIBLIOGRAFÍA E INTERNET



- La bibliografía computarizada permite obtener una lista de referencias con información bibliográfica completa y a veces los extractos.
- Permite establecer relación entre múltiples conceptos.

Bibliografía e Internet (2)

- Permite conseguir referencias recientes, últimas publicaciones.
- Ahorra tiempo y energía al investigador.
- Permite obtener resultados inmediatos.
- Permite generar las referencias pertinentes al momento.



ORGANIZACIÓN DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

- No consiste en citas o extractos.
- Se deben organizar y resumir las referencias de manera que revelen el estado actual del conocimiento sobre el tema elegido en el contexto de un nuevo estudio.

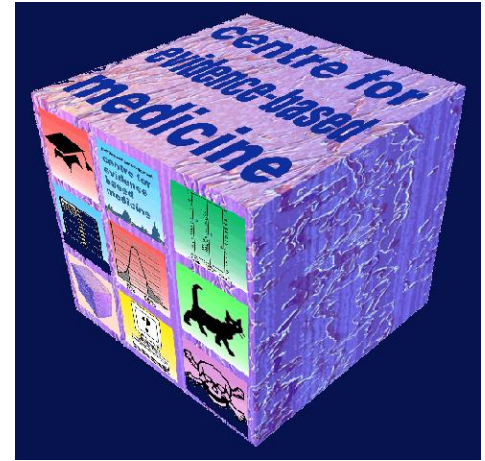




- Determinar los temas principales y el orden de su presentación.
- Determinar la calidad y relevancia de los resúmenes.
- Los estudios que revisten particular importancia describirse con detalle.
- Se debe mostrar un panorama general del estado de conocimiento con respecto al problema.

- Debe reflejar el juicio crítico del autor a propósito de la amplitud y confiabilidad de la información sobre el tema.
- Debe demostrar la necesidad del nuevo estudio y aclarar el contexto dentro del cual se desarrollarán las hipótesis





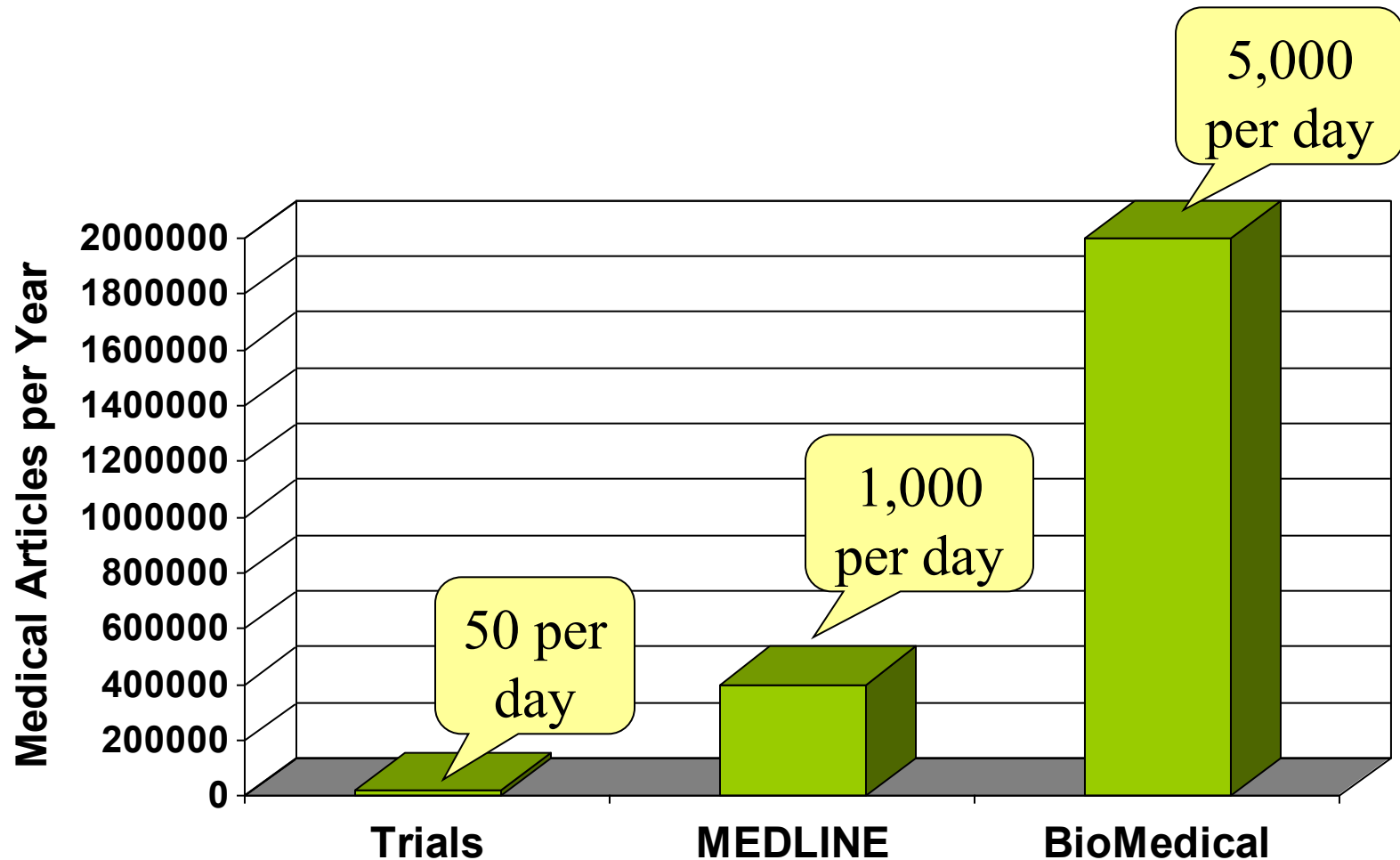
EBM

Incremento de Información en Medicina

- 27Kg de Guías de atención
- Nuevos “papers” o artículos por día
 - 3,000
- Nuevos artículos en Medline
 - 1,000
- Estudios Randomizados
 - (RCT: *Randomized Controlled Trials*)
 - 46

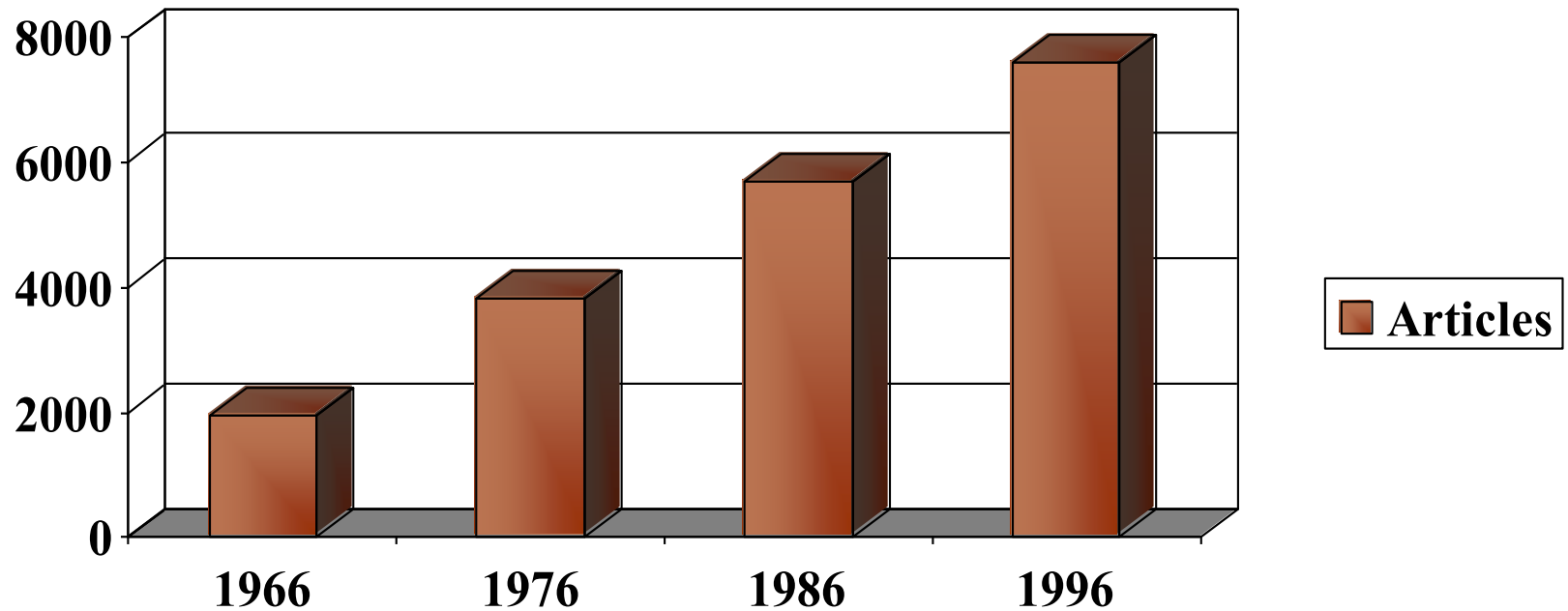
Revisión Quincenal de la Literatura Mundial*

*"Kill as Few Patients as Possible" - Oscar London



Incremento de Información

**Number of articles on Hypertension cited in
Medline by Year**



¿Leemos?

- Tiempo de lectura “autoreportado” por semana (Universidad de Virginia EE. UU.)
 - Estudiantes de medicina 60 min.
 - Internos nada
 - Residentes mayores 10 min.
 - Asociados (Fellows) 45 min.
 - Asistentes graduados
 - Después de 1975 60 min.
 - Antes de 1975 30 min.

Cuánto leemos en la práctica clínica:

- 1/2 hora o menos /semana: 3%
- 1 hora/semana: 46%*
- 1 1/2 horas: 23%
- 2 horas: 20%
- 3 horas o más: 8%



¿Leemos? (2)

- Universidad de Virginia
- Encuesta por correo a médicos generales:
 - 50% no ha leído un artículo de revista en el último año.
 - La fuente más citada de información fue la entregada por visitantes médicos.



¿De dónde obtenemos información?

- **Fuer**

- Li
- (G
- L
- R
- In
- “M

- **Fuer**

- Gorman I

ervado

%

27

3

9

7

1

7

53

JASPA*

(Journal associated score of personal angst··)

J: Are you ambivalent about renewing your **JOURNAL** subscriptions?

A: Do you feel **ANGER** towards prolific authors?

S: Do you ever use journals to help you **SLEEP**?

P: Are you surrounded by **PILES of PERIODICALS**?

A: Do you feel **ANXIOUS** when journals arrive?

0 (?liar)

1-3 (normal range)

>3 (sick; at risk for polythenia** gravis and related conditions)

* Modified from: BMJ 1995;311:1666-1668

·· Ansiedad/Angustia/Fustración

** Estrés por exceso de información

¿Qué pasa?

- Demasiados pacientes
- Demasiados problemas
- Muchas revistas
- Sobrecarga de información
- No hay tiempo para leer
- Leemos solo aquello con lo que estoy familiarizado
- Evitamos asuntos/temas difíciles



Lectura mínima necesaria para mantenerse al día en Pediatría

- Pediatrics – 40 artículos x 12 meses
- New England Journal of Medicine – 5 artículos x 52 sem.
- Lancet - 6 artículos x 52 semanas
- Journal of Pediatrics – 18 artículos x 12 meses
- Pediatric Infectious Disease Journal - 15 art. x 12 meses
- JAMA 8 artículos x 12 meses
- BMJ 10 artículos x 52 semanas
- Archives of Pediatric and Adolescent Medicine – 10 artículos x 12 meses
- **1694 artículos por año = 5 artículos por día**

Contraste:

TRADICIONAL:

- Identificar el Problema
- Usar nuestra Experiencia
- Preguntar a un colega
- Consultar un libro de texto
- Leer una revisión

ACTUAL (EBM):

- Formular una pregunta
- Búsqueda de literatura
- Seleccionar artículos clave
- Juzgar críticamente los artículos
- Aplicar el resultado al paciente

EBM (MBE)



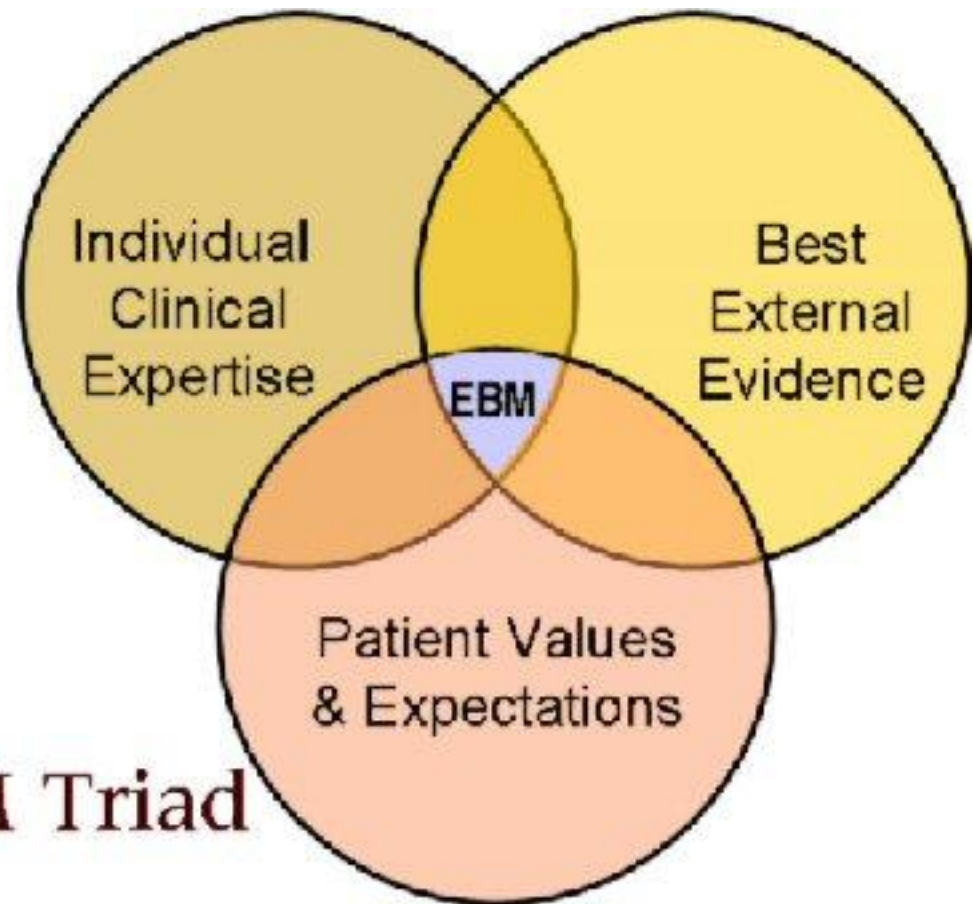
MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS

(Evidence Based Medicine)

Definición de MBE

Sackett define MBE como:

- El uso concienzudo, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual para tomar decisiones clínicas de cada paciente. Integrando la experiencia del médico con la evidencia clínica externa disponible de investigaciones sistemáticas
- Integración de la mejor evidencia de investigación con la experiencia profesional y los valores del paciente



The EBM Triad

Historia (1)

- Concepto empezó en Inglaterra y Canadá
- < 1980: Archie Cochran critica la atención médica por su falta de rigor científico
- Se estaba utilizando discusiones de expertos, experiencia e intuición como base de toma de decisiones y acciones en la práctica médica
- “Re-alinear Medicina con Ciencia”

Historia (2)

- 1980-1992: Investigadores, clínicos, informacionistas voluntarios se reunieron para acordar criterios, compartir información sobre ensayos clínicos: Cochrane Data Base.
- Conceptos sobre Valoración Crítica de la literatura (*critical appraisal*) dio origen MBE.

Critical appraisal:

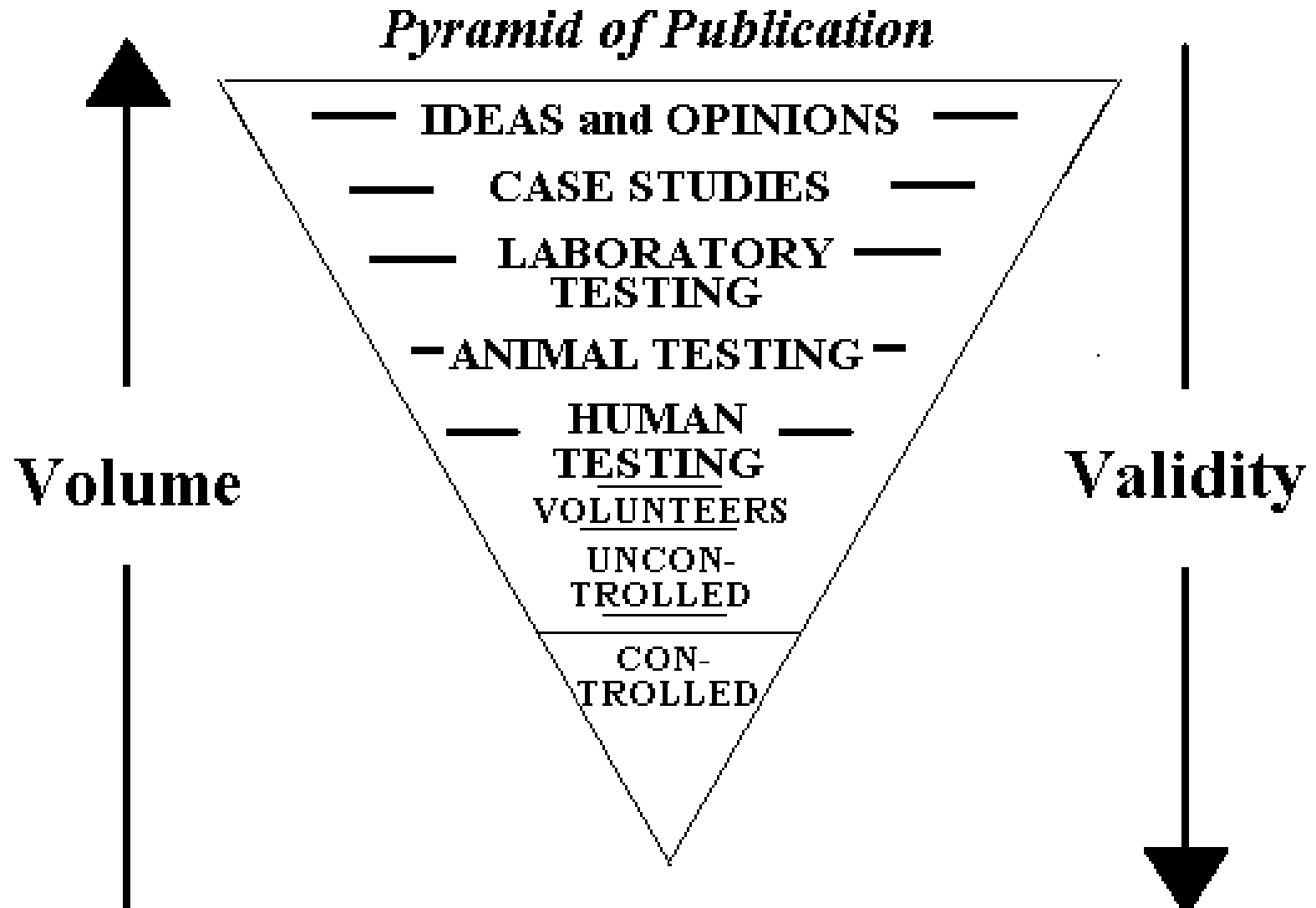
- Métodos para valoración crítica de la información clínica.
- Clasificación de acuerdo a “poder o fuerza de evidencia”:
 - A, B, C, D.
- Presentado inicialmente por canadienses a comienzos de 80.
- Finales 80's y comienzos 90's la revista de la American Medical Association publicó series de como valorar críticamente las diferentes publicaciones.

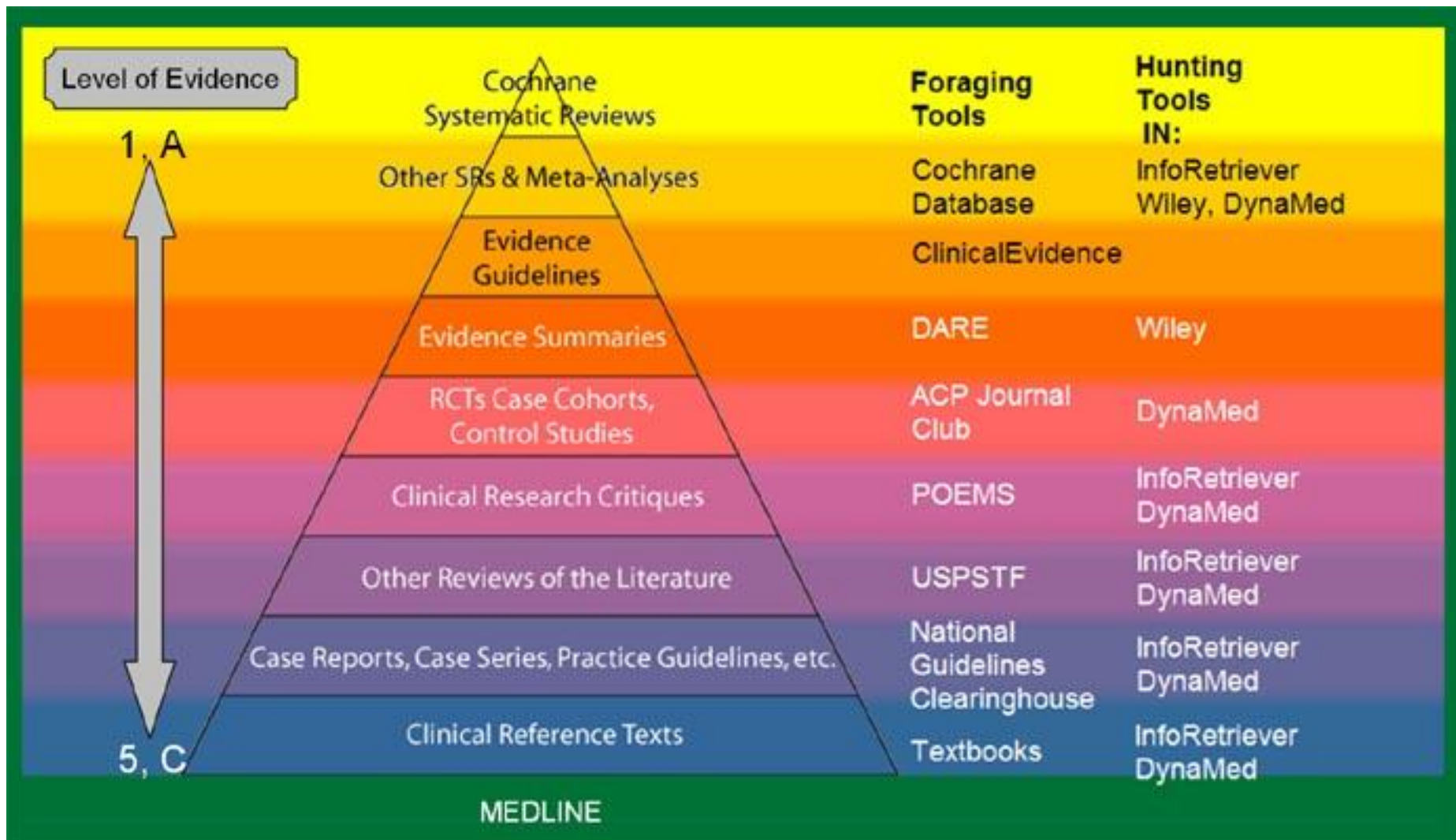


Levels of Evidence

Recommendation	Level of Evidence	Type of Study
A	1a	Systematic review of RCTs
	1b	Individual RCT
B	2a	Systematic review of cohort studies
	2b	Individual cohort study
	3a	Systematic review of case control studies
	3b	Individual case control study
C	4	Case series/case report
D	5	Expert opinion, bench research

Medical Information





¿Qué es lo que hace una revisión sistemática?

- Basado en una pregunta de investigación claramente planteada
- Identifica estudios relevantes
- Valora la calidad de los estudios
- Resume evidencia con el uso de metodología explícita.
- Solo toma estudios metodológicamente correctos y estadísticamente significativos.

Pasos para el uso de MBE

1. Convertir al información requerida en una pregunta “contestable”.
2. Búsqueda de información en bases de datos adecuadas y que se acerquen a nuestra pregunta.
3. Valorar críticamente la evidencia encontrada para validez e importancia.
4. Integrar dicha valoración con nuestra experiencia práctica y valores del paciente para aplicar los resultados en la práctica clínica (paciente).
5. Evaluar resultados de aplicación a nuestra práctica.

Tipos de Profesional de la Salud



Evidence Users



Evidence generator



Evidence Finders



Evidence Ignorer

Gracias



Level	Therapy/Prevention, Aetiology/Harm	Prognosis	Diagnosis	Differential diagnosis/symptom prevalence study	Economic and decision analyses
1a	SR (with homogeneity*) of RCTs	SR (with homogeneity*) of inception cohort studies; CDR+ validated in different populations	SR (with homogeneity*) of Level 1 diagnostic studies; CDR+ with 1b studies from different clinical centres	SR (with homogeneity*) of prospective cohort studies	SR (with homogeneity*) of Level 1 economic studies
1b	Individual RCT (with narrow Confidence Interval †)	Individual inception cohort study with ≥ 80% follow-up; CDR+ validated in a single population	Validating** cohort study with good+++ reference standards; or CDR+ tested within one clinical centre	Prospective cohort study with good follow-up****	Analysis based on clinically sensible costs or alternatives; systematic review(s) of the evidence; and including multi-way sensitivity analyses
1c	All or none\$	All or none case-series	Absolute SpPins and SnNouts++	All or none case-series	Absolute better-value or worse-value analyses ††††
2a	SR (with homogeneity*) of cohort studies	SR (with homogeneity*) of either retrospective cohort studies or untreated control groups in RCTs	SR (with homogeneity*) of Level >2 diagnostic studies	SR (with homogeneity*) of 2b and better studies	SR (with homogeneity*) of Level >2 economic studies
2b	Individual cohort study (including low quality RCT; e.g., <80% follow-up)	Retrospective cohort study or follow-up of untreated control patients in an RCT; Derivation of CDR+ or validated on split-sample\$\$\$ only	Exploratory** cohort study with good+++ reference standards; CDR+ after derivation, or validated only on split-sample\$\$\$ or databases	Retrospective cohort study, or poor follow-up	Analysis based on clinically sensible costs or alternatives; limited review(s) of the evidence, or single studies; and including multi-way sensitivity analyses
2c	"Outcomes" Research; Ecological studies	"Outcomes" Research		Ecological studies	Audit or outcomes research
3a	SR (with homogeneity*) of case-control studies		SR (with homogeneity*) of 3b and better studies	SR (with homogeneity*) of 3b and better studies	SR (with homogeneity*) of 3b and better studies
3b	Individual Case-Control Study		Non-consecutive study; or without consistently applied reference standards	Non-consecutive cohort study, or very limited population	Analysis based on limited alternatives or costs, poor quality estimates of data, but including sensitivity analyses incorporating clinically sensible variations.
4	Case-series (and poor quality cohort and case-control studies\$\$)	Case-series (and poor quality prognostic cohort studies***)	Case-control study, poor or non-independent reference standard	Case-series or superseded reference standards	Analysis with no sensitivity analysis
5	Expert opinion without explicit critical appraisal, or based on physiology, bench research	Expert opinion without explicit critical appraisal, or based on physiology, bench research or "first principles"	Expert opinion without explicit critical appraisal, or based on physiology, bench research or "first principles"	Expert opinion without explicit critical appraisal, or based on physiology, bench research or "first principles"	Expert opinion without explicit critical appraisal, or based on economic theory or "first principles"

¿Por qué es tan importante analizar la información disponible al preparar una propuesta de investigación?

- • Se evita la duplicación de trabajo ya realizado.
- • Le ayuda a descubrir lo que otros han aprendido y notificado sobre el problema que usted desea estudiar. Esto puede ayudarle a una mejor exposición del problema.
- • Le ayuda a familiarizarse con los diversos tipos de metodología que pudiera utilizar en su estudio.
- • Podría proporcionarle argumentos convincentes a favor de la necesidad de realizar su proyecto de investigación.

¿Cuáles son las fuentes posibles de información?

- • Individuos, grupos y organizaciones;
- • Información publicada (libros, artículos, índices y resúmenes científicos); e
- • Información no publicada (otras propuestas de investigación en campos afines, informes, registros y bases de datos de computadora).

¿Dónde podemos encontrar estas diversas fuentes?

Para consultar y analizar las diversas fuentes de información puede recurrirse a distintos niveles del sistema administrativo, en su país e internacionalmente.

Ejemplos de fuentes

Municipal, de distrito o provincial

- Datos de clínicas y hospitales incluidos en estadísticas y registros ordinarios;
- Opiniones, creencias de personas representativas (mediante entrevistas);
- Observaciones clínicas, informes de incidentes críticos etc.;
- Encuestas locales, informes anuales;
- Estadísticas expedidas a nivel provincial y de distrito; • Libros, artículos, periódicos, informes mimeografiados, etc.

Nacional

Artículos de revistas nacionales, libros identificados en busca de la bibliografía en universidades y en otras bibliotecas nacionales, bibliotecas de la OMS, UNICEF, etc.

Documentación, informes y datos en bruto procedentes de:

- El Ministerio de Salud
- Oficinas centrales de estadísticas
- Organizaciones no gubernamentales

Internacional

Información procedente de:

- Organizaciones bilaterales y multilaterales (p.ej., CIID, USAID, UNICEF, OMS),
- Búsqueda por computadora de bibliografía a nivel internacional (bibliotecas nacionales o instituciones internacionales)

Planes estratégicos para ganar acceso a las fuentes de información

- Identificar a una persona (investigador o responsable de la toma de decisiones) que sea versado en este tema y pedirle que le proporcione algunas buenas referencias o los nombres de aquellos con los que usted podría comunicarse para obtener mas información;
- Buscar nombres de oradores en conferencias que hablen de su tema y con los que usted pudiera comunicarse;
- Dirigirse a los bibliotecarios de las universidades, de instituciones de investigación, del Ministerio de Salud y de oficinas de periódicos y pedirles las referencias pertinentes;
- Examinar la bibliografía y la lista de referencias en los documentos científicos y en los libros en busca de las referencias pertinentes; • Buscar las referencias en los índices (p.ej., Index Medicus, véase el Anexo 5.1) y en resúmenes científicos (véase el Anexo 5.2); y
- Solicitar una búsqueda por computadora de la bibliografía (p.ej., Medline, véase el Anexo 5.3).

Identificadas las referencias:

- Écheles en primer lugar una hojeada o léalas.
- Anote en fichas separadas (Anexo 5.4) o incorpore a la computadora un resumen de la información importante que figure en cada una de las referencias. Estas fichas o entradas de computadora, deben clasificarse para que pueda retirarse fácilmente la información.
- Por ultimo redacte un análisis de la bibliografía.

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION

Respecto a un artículo, anote la siguiente información:

- Autor(es) (apellido seguido de las iniciales).
Título del artículo, nombre de la revista, año;
número del volumen: números de las páginas
del artículo.
- Ejemplo: Gwebu ET, Mtero S, Dube N, Tagwireyi
JT, Mugwagwa N. Assessment of nutritional
status in pregnancy: use of a reference table of
weight-for-height. Central African Journal of
Medicine, 1985; 31: 193-196.

Respecto a un libro, anote la siguiente información:

- Autor(es) (apellido seguido de las iniciales). Título del libro. Edición. Lugar: Editor, año: número de páginas del libro.
- Ejemplo: Abramson JH. Survey methods in community medicine. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1979: 229.

Respecto a un capítulo de un libro, puede incluir en la cita:

Autor(es) del capítulo (apellido seguido de las iniciales).
Título del capítulo. En: Editores del libro (apellido seguido de las iniciales), eds., Título del libro. Lugar: Editor, año: números de las páginas del capítulo.

Ejemplo: Winikoff B, Castle MA. The influence of maternal employment on infant feeding. En: Winikoff B, Castle MA, Laukaran VH, eds. Feeding infants in four societies: causes and consequences of mother's choices. Nueva York: Greenwood Press, 1988: 121-145.

